connection) மாதிரிகளில் பயன்படுகிறது. பல்வேறு வகையான பன்மையாக்கி தொழில் நுட்பங்களாவன:

- அலைநீள பங்கீட்டு பன்மையாக்கல் (Wave length Division Multiplexing – WDM)
- அதிர்வெண் பங்கீட்டு பன்மையாக்கல் (Frequency Division Multiplexing – FDM)
- அடர் அலைநீள பங்கீட்டு பன்மையாக்கல் (Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM)
- மரபு அலைநீள பங்கீட்டு பன்மையாக்கல் (Conventional Wavelength Division Multiplexing – (CWDM)
- மறுவடிவமைப்பு ஒளியியல் சேர்ப்பு தவிர்ப்பு பன்மையாக்கி.
- (Reconfigural optical Add – Drop multiplexer – ROADM)
- செங்கோண அதிர்வெண் பங்கீட்டு பன்மையாக்கல் (Orthogonal Frequency Division multiplexer – OFDM)
- சேர்ப்பு தவிர்ப்பு பன்மையாக்கல் (Add/ Drop Multiplexing – ADM)
- தலைகீழ் பன்மையாக்கல். (Inverse Multipluxing (IMPUX)

பன்மை அதிர்விகள் (Multivibrators)

பன்மை அதிர்விகள் குறித்து நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பிலே படித்திருந்த போதும், இங்கு எழு – விழு (flip – flop) சுற்றுகள் குறித்து படிப்பதற்கு முன்பாக "இரு நிலை பல அதிர்விகள்" குறித்து நினைவு கூர்வது அவசியமாகிறது.

இரு நிலை (அ) எழு – விழு பன்மை அதிர்விகள் (Bi – stable or flip–flop multivibrator)

சாதாரண நிலையில் ஒரு இரு நிலை பன்மை அதிர்வியானது இரு நிலைகளில்(உயர், தாழ்)ஏதாவது ஒன்றில் நிலையானதாக இருக்கும். இருக்கும் ஒரு நிலையிலிருந்து, மற்றொரு நிலைக்கு மாற இந்தச் சுற்றுக்கு ஓர் புறத் தூண்டல் துடிப்பு (External Triggering pulse) தேவைப்படுகிறது. முதல் துடிப்பு சதுர அலையின் ஒரு பாதி அலையையையும், இரண்டாம் துடிப்பு மறு பாதி சதுர அலையினையும் உற்பத்தி செய்கிறது. இது ஒரு எழு – விழு பன்மை அதிர்வி என அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இதில் இரண்டு நிலையான 'நிலைகள்' உறுதியாக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் இதில் ஒரு நேரத்தில் ஒரு நிலைத் தகவல்களை நிலையாக சேமிக்க முடியும். ஆகவே இது பெரும்பான்மையான தர்க்கவகைச் சுற்றுகளிலும் கணினி நினைவகங்களிலும் பயன்படுகிறது. எனவே 'எழு – விழு' சுற்று என்பது ஓர் "நினைவகம்" (சேமிப்பகம்) என்றும், அதில் ஒரு நேரத்தில் 1 (அ) 0 சேமிக்க முடியும்.

1.9 எழு – விழுச் (Flip – flop) சுற்றுகள்

இலக்கவகை சுற்றுகளின் வெளியீடுகள் உள்ளீடுகளைப் பொறுத்தே அமையும். உள்ளீடுகள் மாறும்போது வெளியீடும் மாற்றம் பெறும். சில இலக்கவகைச் சாதனங்களில், சுற்றுகளின் உள்ளீடுகள் மாற்றம் பெற்றாலும் வெளியீட்டில் மாற்றம் நிகழாமல் இருத்தல் அவசியமாகிறது. இவ்வகைச் சுற்றுகள் இரும எண்களை சேமிக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த வகைச் சுற்றுகள் 'எழு விழு' (Flip – Flop) சுற்றுகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

விளக்கம்

'எழு – விழு'ச் சுற்று என்பது தர்க்க வாயில்களைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இரும எண் சுற்றாகும். இந்த இரும எண் சுற்று ஏதாவது ஒரு நிலையில் (0 (அ) 1) நிலையாக இருக்கும் பொழுது, அதன் நிலையை மாற்ற ஒரு புறத் தூண்டல் துடிப்பு (External Triggering Pulse) தேவைப்படுகிறது. இதன் முக்கிய பயன், இவற்றின் மூலம் இரும எண்களை சேமிக்க முடியும். தர்க்க வாயில்களின் உள்ளீடு முனைகளில்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 23 1/17/2020 2:48:29 PM